

Analisis of Vertical Axis Wind Turbine

By: Kelompok 73

Joseph Walker | CFD Learning Track

Nicholas Casta Wijaya | CFD Learning Track

Ragil Firman Syah | CFD Learning Track

Muhammad Akhdan Farraz | CFD Learning Track

Wisnu Murti | CFD Learning Track



Project Background

Saat ini terbukti bahwa energi angin semakin menjadi sumber energi terbarukan yang penting, karena ini telah berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Diantara berbagai desain turbine angin, Turbin Angin Sumbu Vertial (VAWT) menawarkan serangkaian keunggulan dari tantangan unik, sehingga menjadi subjek yang sangat menarik bagi para peneliti dan profession industri.



Project Background



Turbin angin tipe helical adalah satu jenis dari VAWT yang menggunakan bilah berbentuk spiral.

Desain helical ini dikembangkan untuk mengatasi beberapa kelemahan desain VAWT tradisional, seperti getaran tinggi dan efisiensi rendah akibat gaya seret yang tidak seimbang.

VAWT tipe helical ini terus dikembangkan dalam bidang energi terbarukan dikarenakan jenis ini termasuk ke dampak ramah lingkungan dan rendah kebisingan.

Project Background

Beberapa keunggulan yang menjadi subjek menarik pada penjelasan sebelumnya yakni :

- 1. Efisiensi Aerodinamika Lebih Tinggi** : Desain helical memungkinkan gaya angin yang diterima bilah tersebar lebih merata sepanjang siklus rotasi, mengurangi fluktuasi torqi(*torque ripple*). Hal ini meningkatkan efisiensi keseluruhan turbin dan memperpanjang umur komponen.
- 2. Desain yang Stabil dan Mungarangi Getaran** : Stuktur helical mendistribusikan tekanan aerodinamis secara merata pada bilah, mengurangi beban dinamis pada poross utama dan fondasi turbin. Hal ini mengurangi tingakt kebisingan yang dihasilkan.
- 3. Aplikasi di Area Perkotaan dan Off-Grid** : Karena ukurannya yang relative kecil dan desain yang lebih estetis, turbin helical sering digunakan di lingkungan perkotaan sebagai Solusi terbarukan. Selain itu, turbin ini dapat digunakan untuk aplikasi off-grid di daerah terpencil.

Problem Statement

Kinerja aerodinamis VAWT sering kali kurang optimal karena desain bilah yang tidak efisien dan distribusi tekana yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai distribusi dan tekanan bilah turbine :

1. Bagaimana bentuk dan profil bilah VAWT mempengaruhi aliran udara dan efisiensi keseluruhan turbine?
2. Bagaimana distribusi kecepatan yang tidak merata mempengaruhi kinerja aerodinamis dan efisiensi energi VAWT?
3. Bagaimana distribusi tekanan yang tidak merata menyebabkan beban siklik dan potensi kegagalan strukturan pada bilah turbin?
4. Bagaimana interaksi antara distribusi kecepatan dan tekanan dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi maksimal?
5. Bagaimana hasil kecepatan penyebaran fluida yang berinteraksi dengan geometri?

Objective

Dengan bantuan software ANYS dalam simulasi ini, permasalahan yang ada sebelumnya dapat dijawab dengan melakukan analisis mendalam terhadap distribusi kecepatan (velocity magnitude) dan tekanan (static pressure) disekitar bilah turbin VAWT.

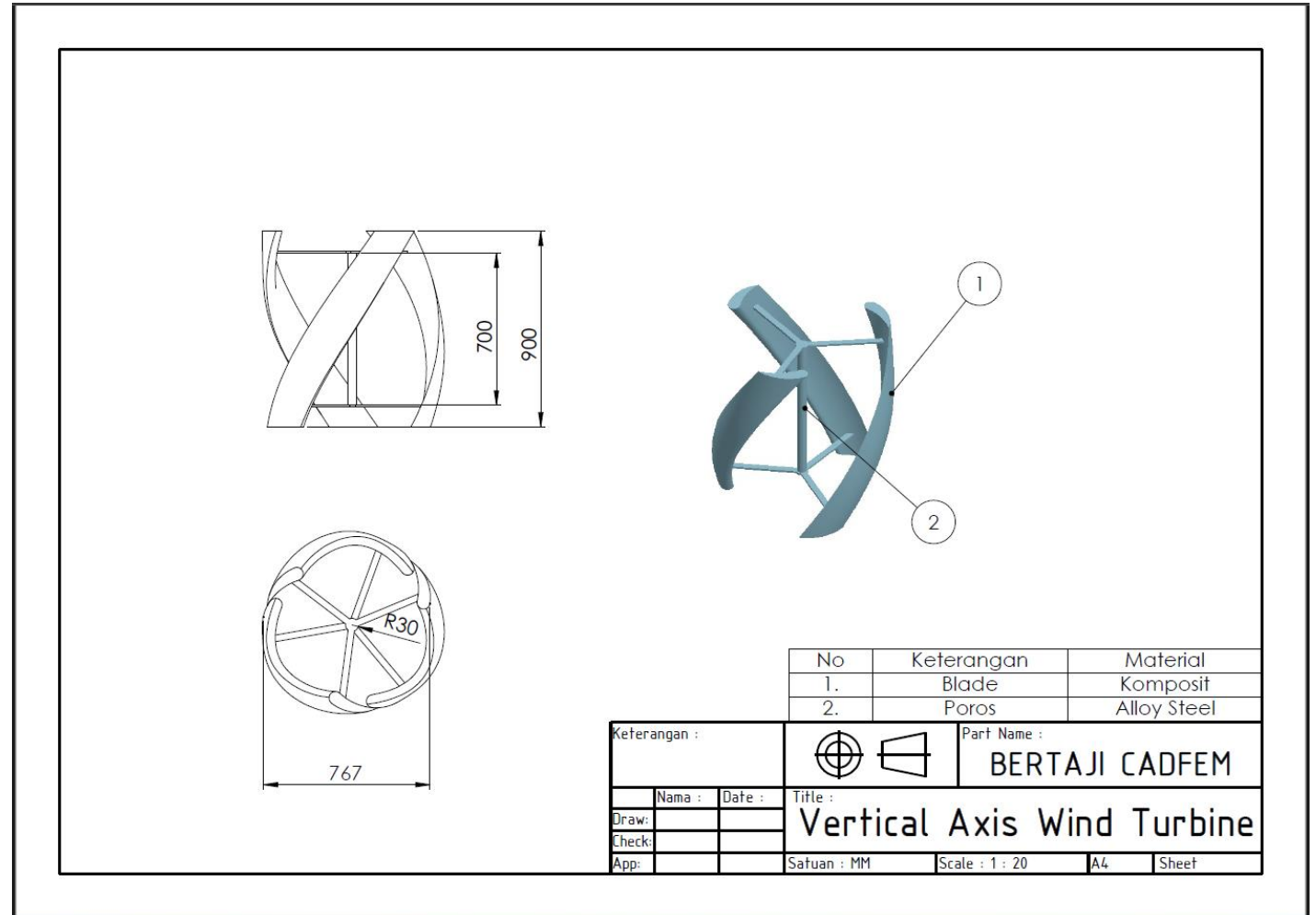
Berikut pendekatan-pendekatan yang dapat dikembangkan menjadi strategi optimal untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan VAWT dalam menghasilkan energi terbarukan.

1. Menganalisis Pengaruh Bentuk dan Profil Bilah VAWT terhadap Aliran Udara.
2. Mengevaluasi Dampak Distribusi Kecepatan yang Tidak Merata.
3. Menganalisis Konsekuensi Distribusi Tekanan yang Tidak Merata.
4. Menganalisis Konstruksi Geometrik yang diakibatkan Pressure Fluida.
5. Optimasi Interaksi antara Distribusi Kecepatan dan Tekanan.

Geometri

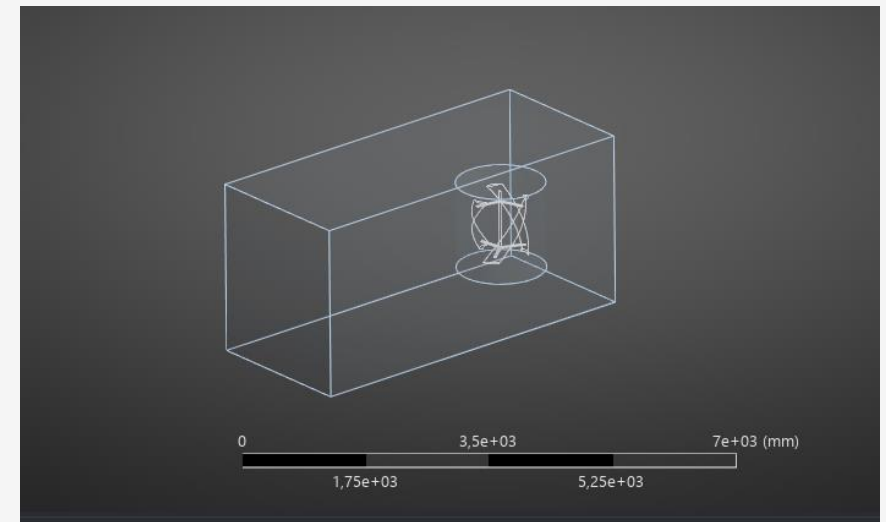
Design Vertical Axis Wind Turbine menggunakan 3 bilah (blade) berbahan komposit dikarenakan bahan ini kuat dalam mengalirkan udara dengan dan mudah dibentuk.

Terdapat poros sebagai penumpu pada saat bilah (blade) berputar menggunakan bahan alloy steel dikarenakan bahan ini mudah didapat, tahan korosi, kuat menahan beban distribusi tegangan.



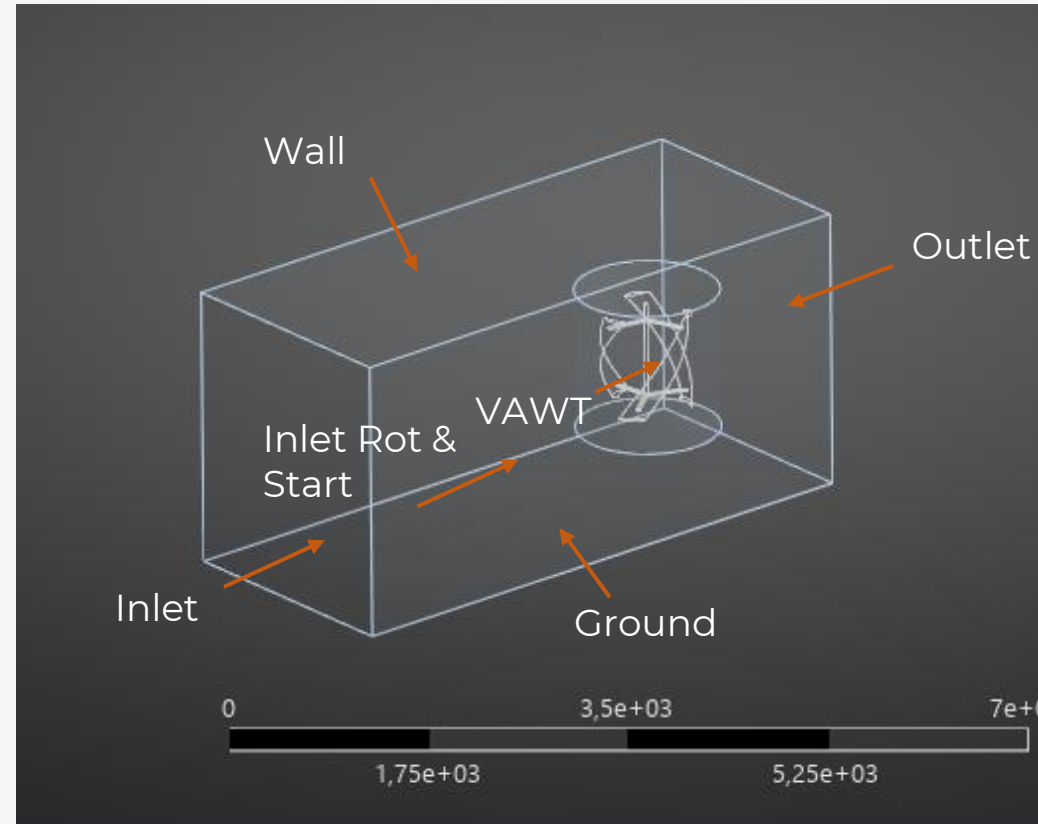
Problem Statement

- ➔ Model 3D dengan Dimensi yang telah dibuat
- ➔ $\rho_{udara} = 1.2225 \text{ kg/m}^3$
- ➔ $\mu_{udara} = 1.7894 \times 10^{-5} \text{ kg/m.s}$
- ➔ $V_{in} = 10 \text{ m/s}$
- ➔ Model Aliran Turbulensi SST k-omega
- ➔ Pengujian Transient
- ➔ One Dof Rotation
- ➔ Rotational Velocity 50 rev/min
- ➔ Velocity Magnitudo 10 m/s
- ➔ 600 Number of Time Step, Max Iteration 20



Problem Bounderies

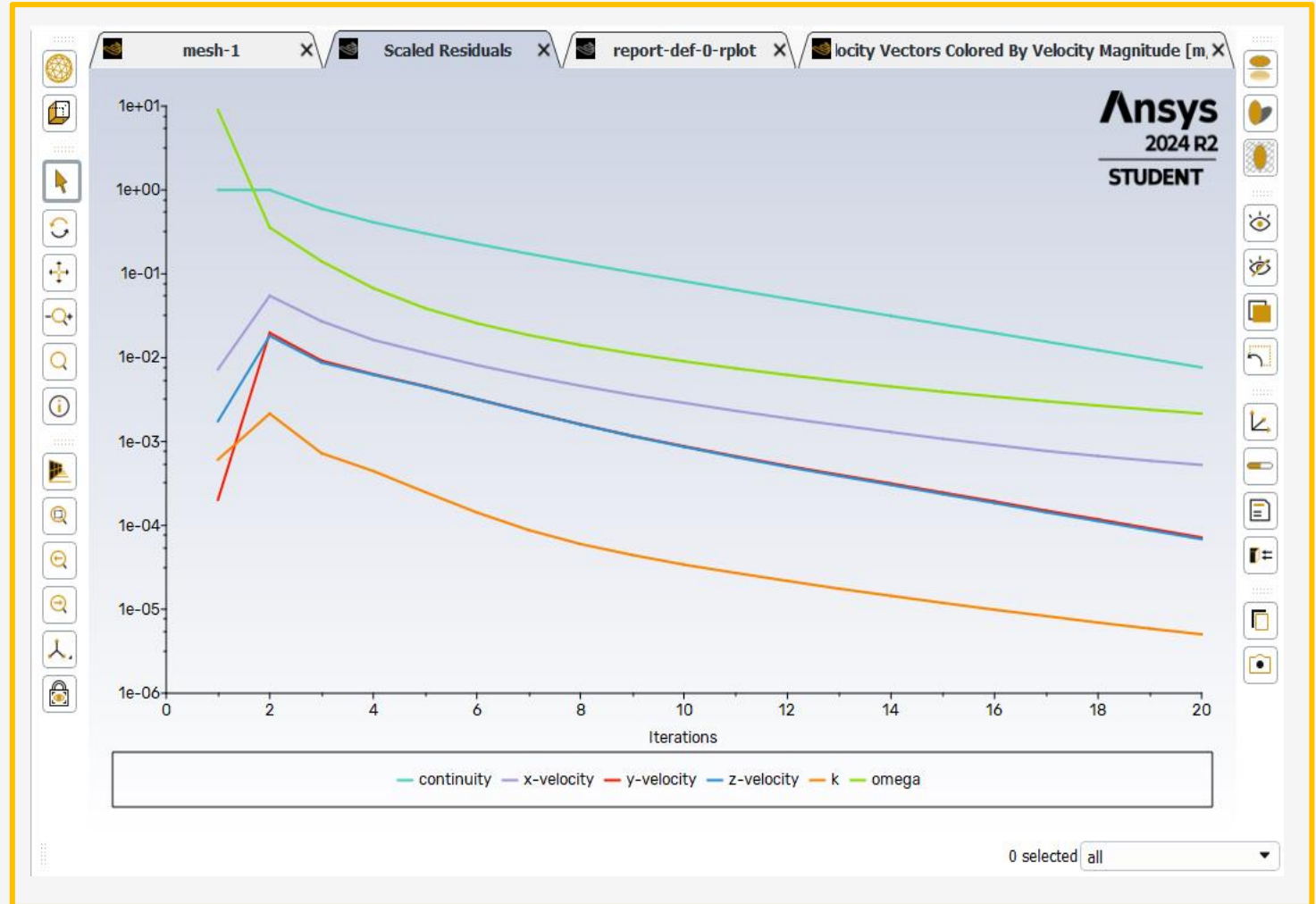
- ➔ Inlet – Velocity Inlet
 - ➔ Outlet – Pressure Outlet
 - ➔ Inlet Rot & Start – Interface
 - ➔ VAWT – Wall
 - ➔ Ground Wall
-
- ➔ Solusi stabil dengan pseudo-transien berbasis coupled solver



Simulation Result



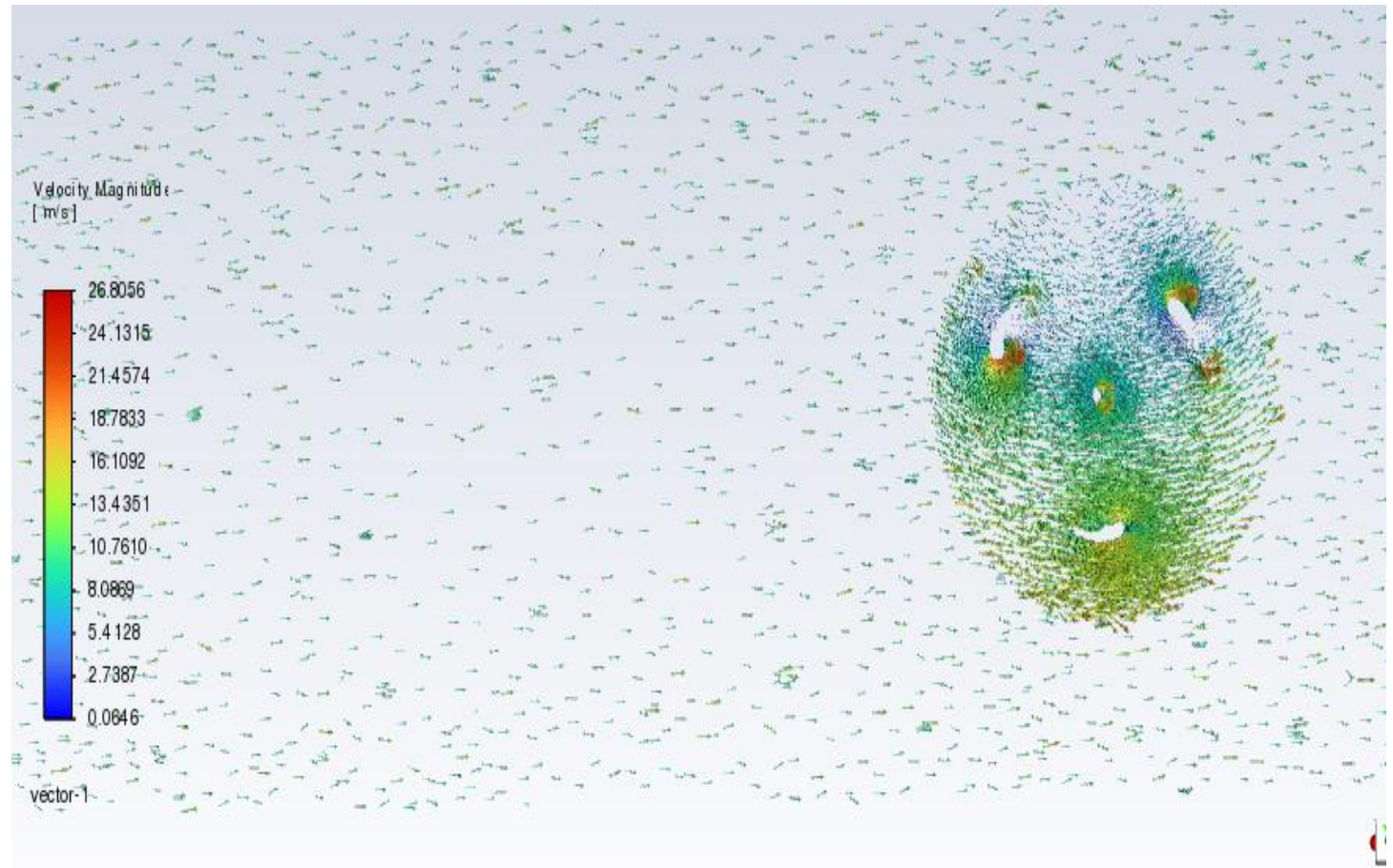
Result Iterations



Simulation Result

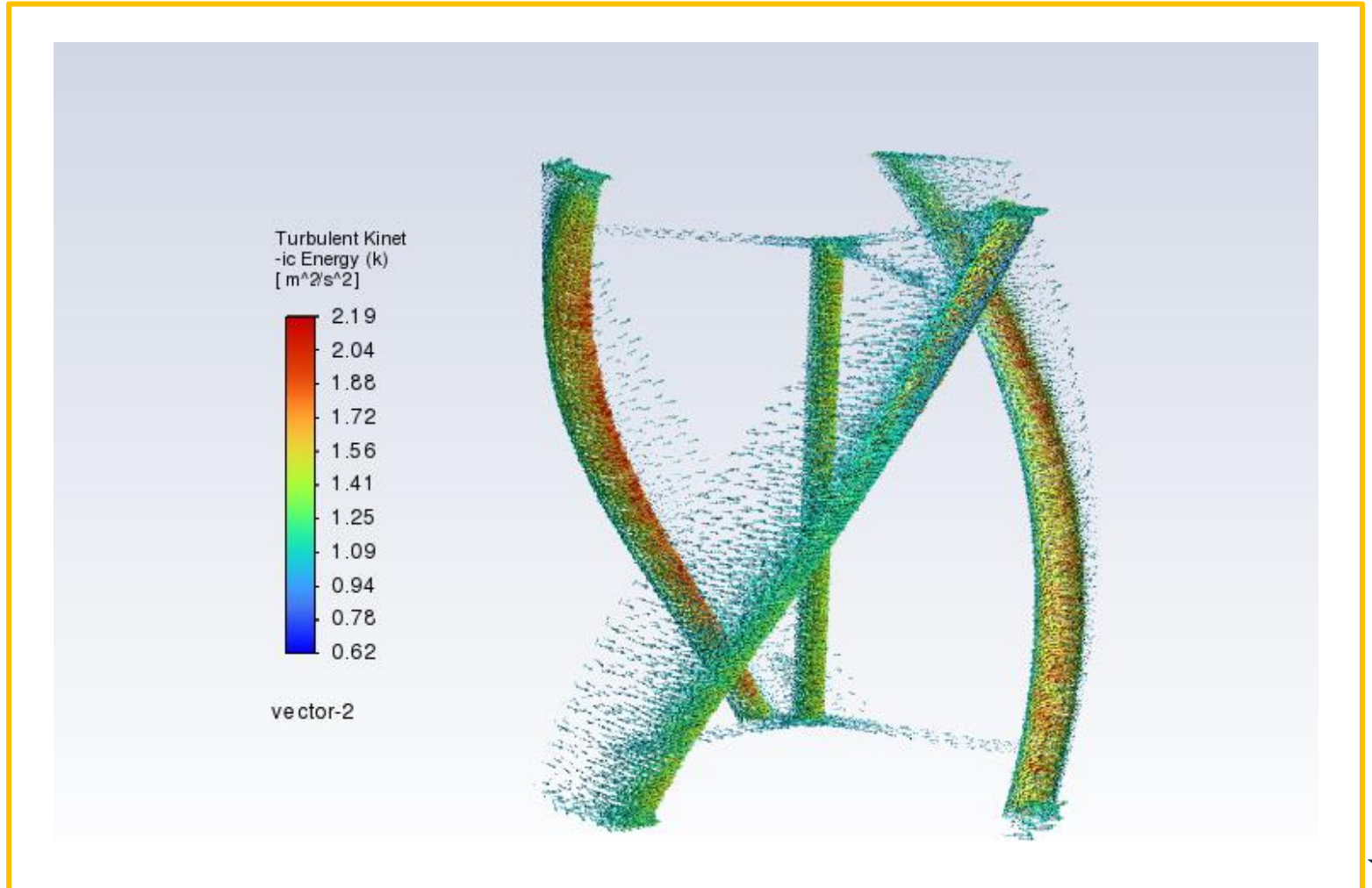


Countur Velocity
Magnitude XY – axis
plan



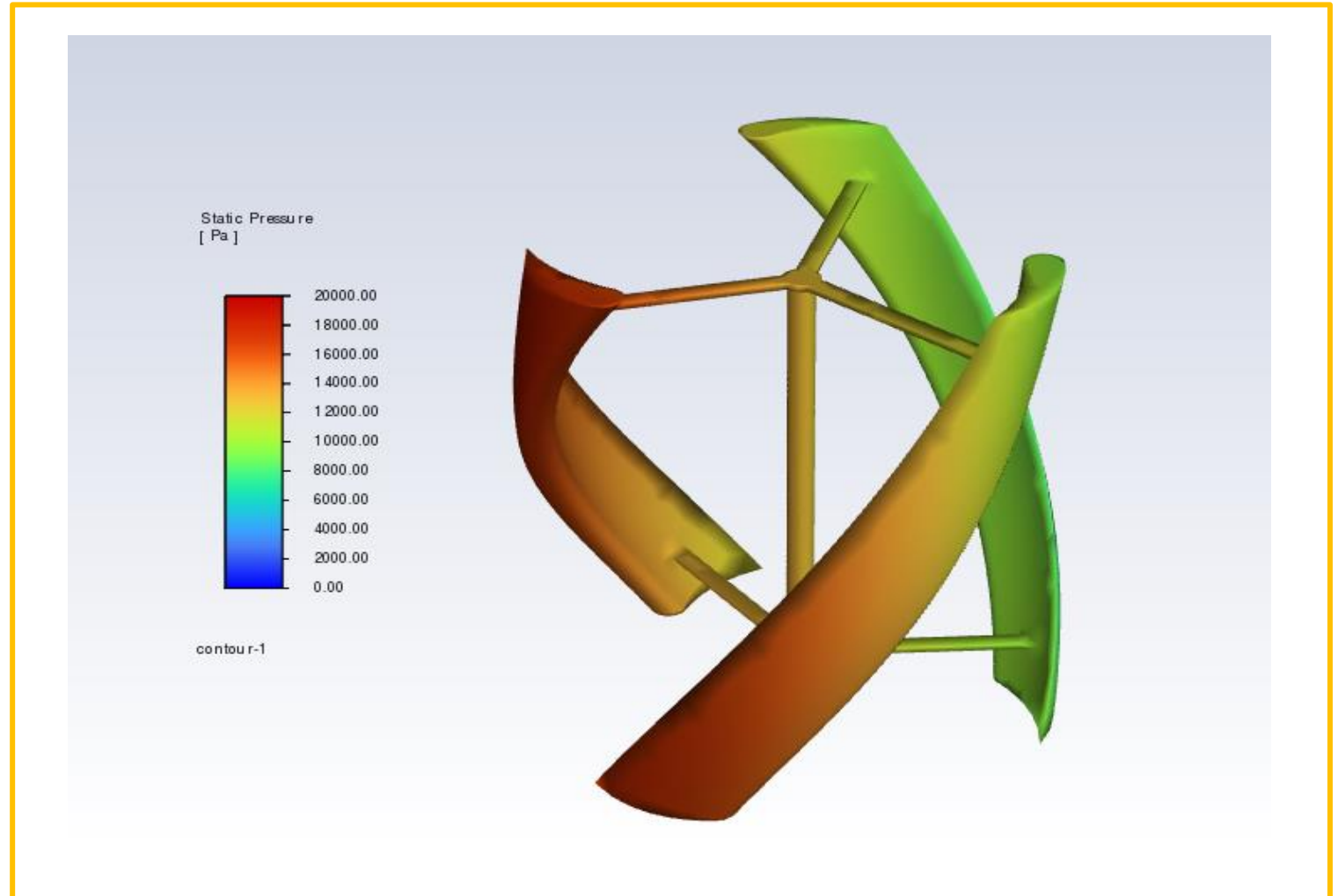
Simulation Result

Countur Turbulen
Kinetic Energi
Isometric Plane



Simulation Result

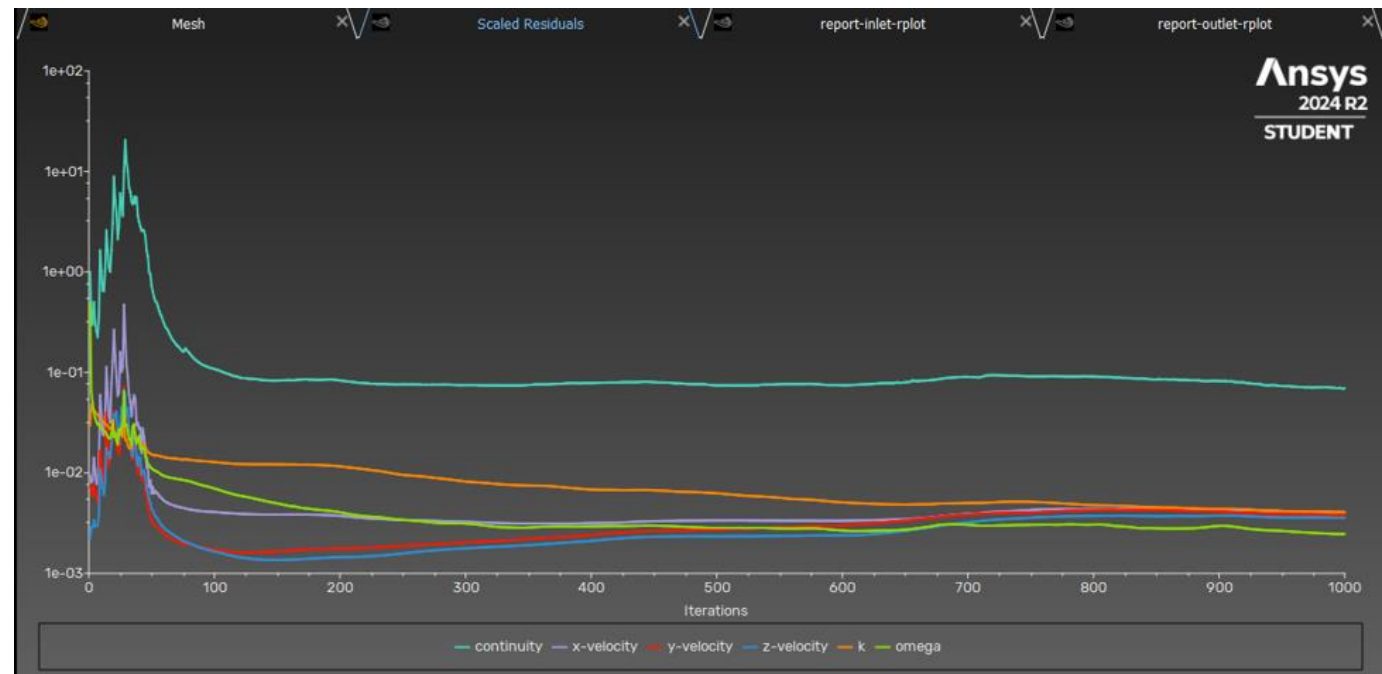
Countur
Static Pressure
Isometric Plane



Simulation Result



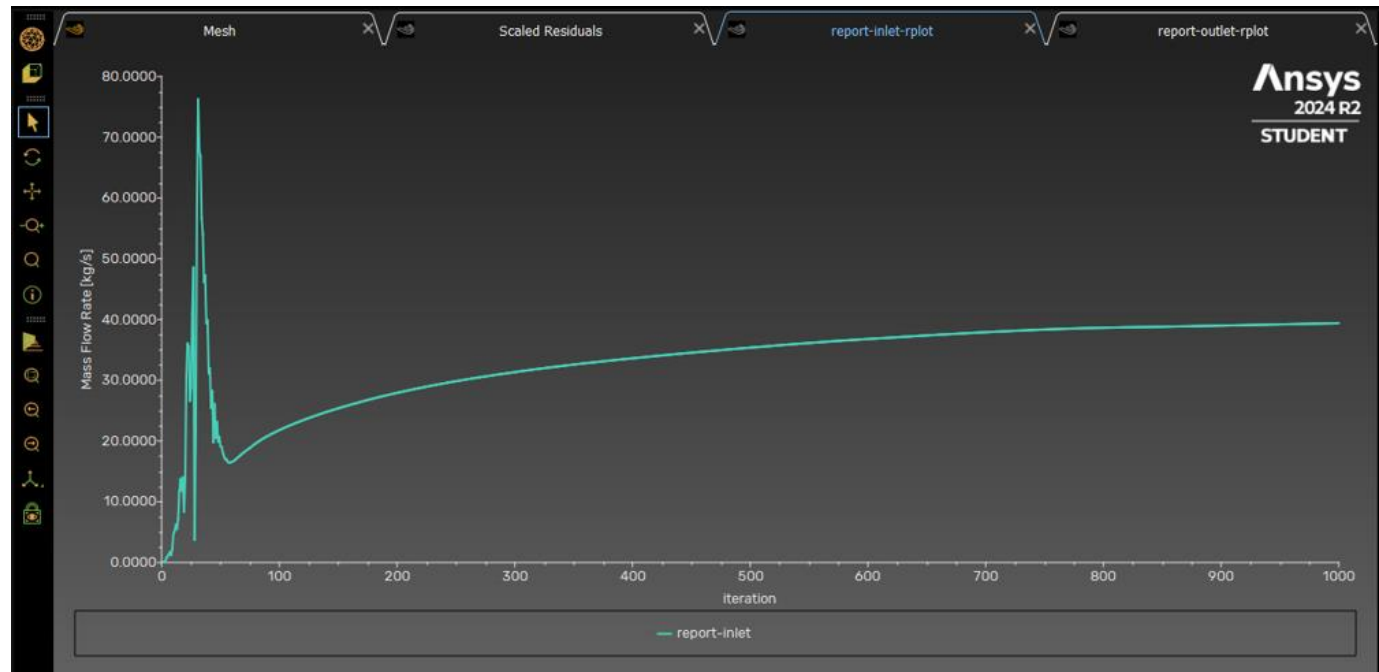
Hasil Iterasi
Distribusi Tekanan
& Kecepatan



Simulation Result

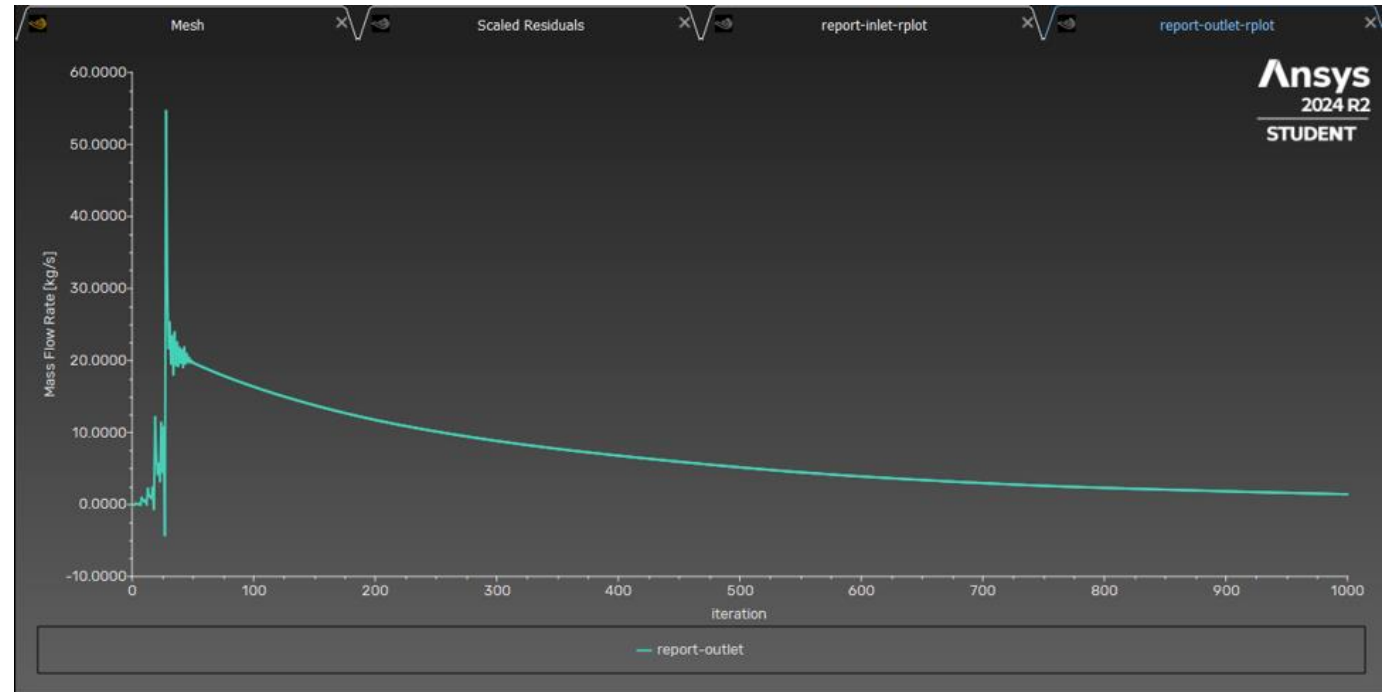


Hasil Iterasi
Velocity Inlet



Simulation Result

Hasil Iterasi Outlet Velocity



Simulation Result

Report Flux
Distribusi
Kecepatan

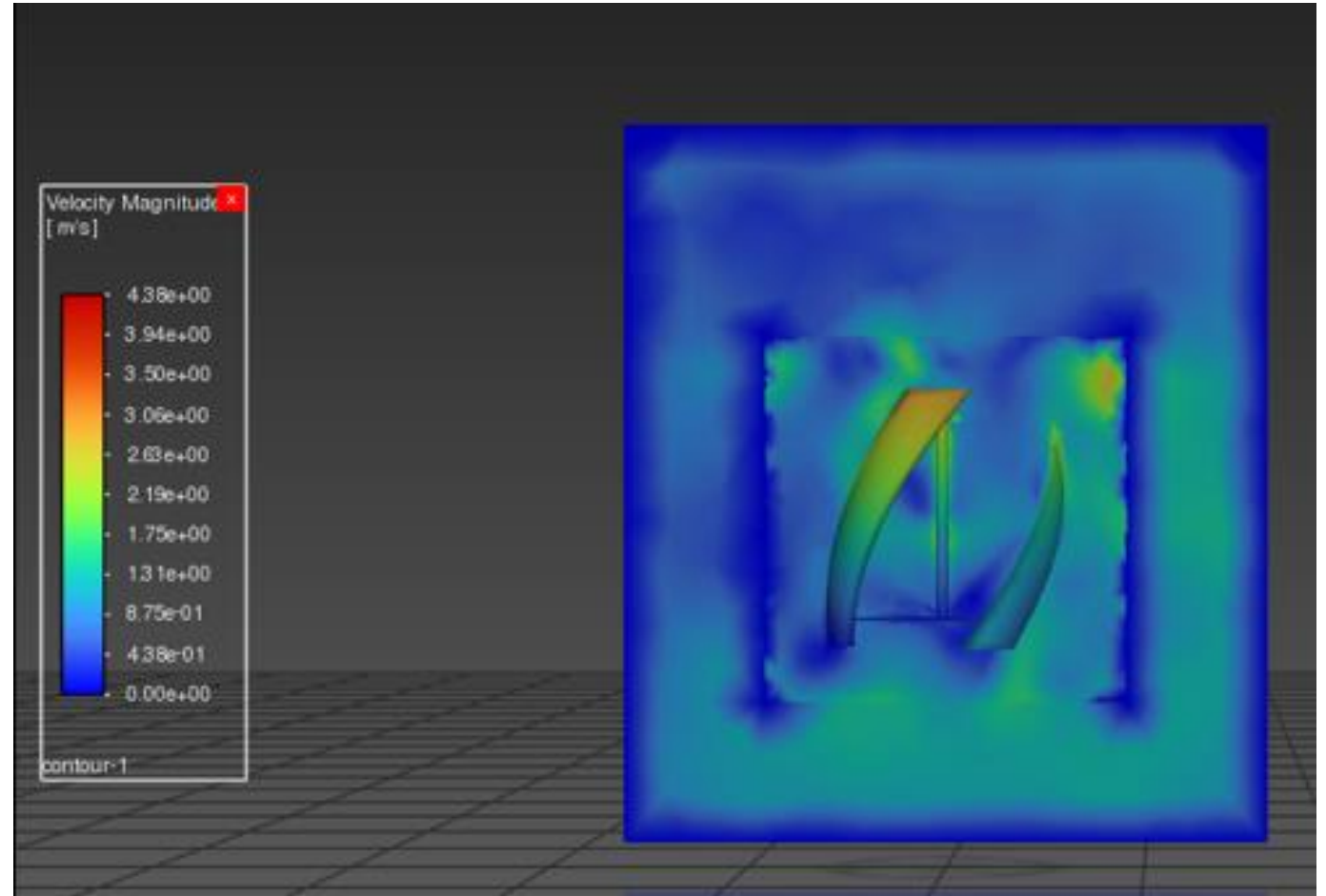


Flux Reports		
Options ☒ Mass Flow Rate ☐ Total Heat Transfer Rate ☐ Radiation Heat Transfer Rate		
Boundaries blade contact_region-src contact_region-trg inlet interior-4 interior-rotating_region interior-wall outlet wall-13 wall-14 wall.1		Filter Text Results -0 0.0004020729975309223 -0.0004024133086204529 39.38114166259766 0.0004017865285277367 2.04514217376709 -2.613960266113281 1.410112738609314 -0 -0 -0
Net Results [kg/s] [kg/s] 40.79125		
Save Output Parameter... Compute Write... Close Help		



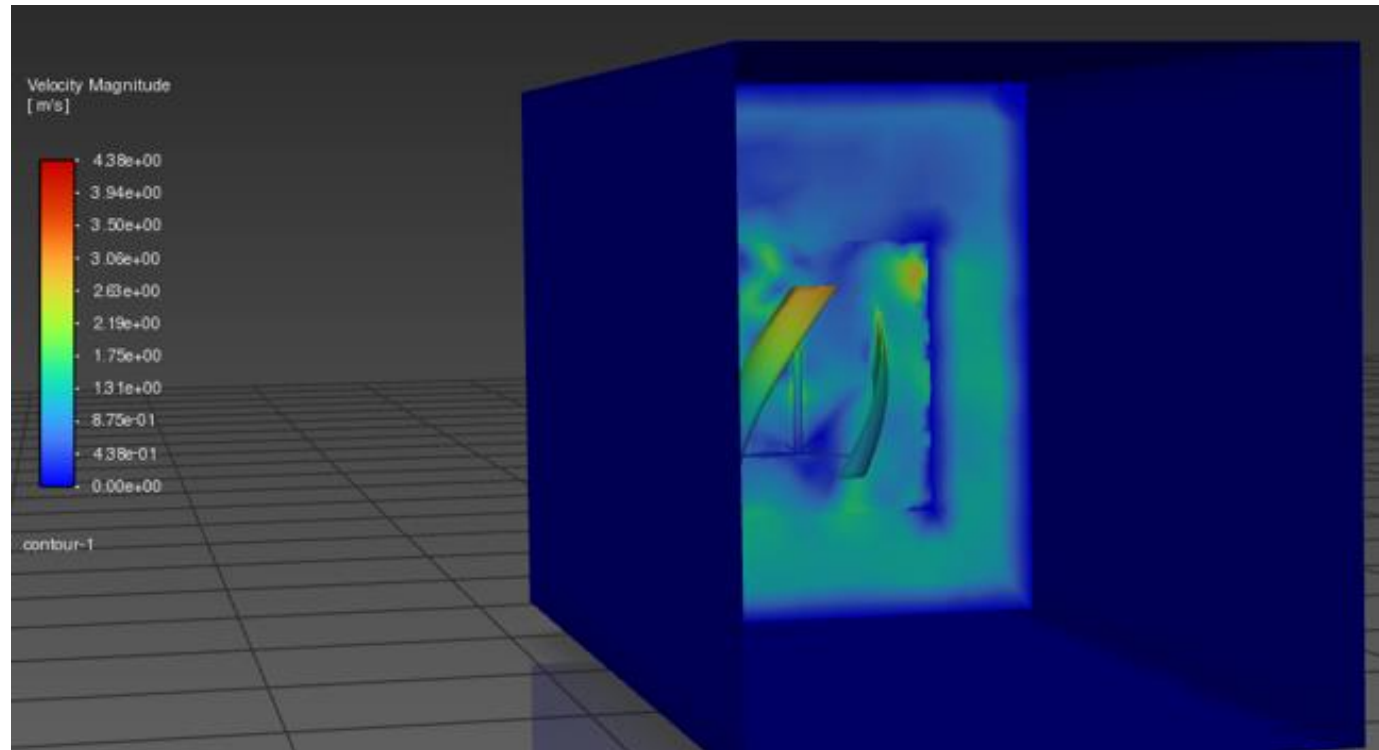
Simulation Result

Kontur Kecepatan
Isometric View
Depan



Simulation Result

Kontur Kecepatan
Aliran External 3D



Discussion

Dari hasil simulasi Vertical Axis Wind Vertical menggunakan Ansys 2024 dengan literasi 600 dengan max literasi 20 setiap stepnya didapatkan bahwa hasil velocity yang naik di 0 – 2 step literasinya dan menurun di angka 2 – 20 step literasi.

Pada bagian bilah (blade) terjadi udara berputar dikarenakan gaya yang terjadi pada VWAT dari sumbu-Y. Terjadi kenaikan kecepatan udara di sekitar blade dikarenakan bilah (blade) berputar, dari kecepatan 10 m/s masukan inlet menjadi sekitar 18 – 26 m/s.

Pada saat VAWT berputar bagian yang paling sering terkena tekanan oleh kecepatan udara yaitu bagian kulit luar bilah (blade), dikarenakan bagian tersebut awal mula distribusi tekanannya hingga 5800 Pascal sedangkan bagian dalam bilah (blade) tidak terlalu berdampak untuk static pressure pada turbine.

Conclusions

Dari Simulasi ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan VAWT tipe helix shape, perlu dilakukan optimasi desain, terutama dalam hal distribusi kecepatan dan tekanan pada bilah turbin. Pemahaman mendalam mengenai aliran udara di sekitar bilah dan penerapan hasil simulasi dalam desain nyata dapat membantu dalam meningkatkan performa VAWT di berbagai kondisi lingkungan.

1. Distribusi Kecepatan

Hasil simulasi menunjukkan bahwa kecepatan aliran udara yang melewati turbin cenderung sama dengan kecepatan angin awal. Namun, pada bagian atas bilah, kecepatan berkurang karena momentum udara yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa profil bilah yang landai memudahkan aliran udara, tetapi juga mengarahkan udara ke atas, yang dapat mempengaruhi efisiensi putaran turbin terutama ketika kecepatan udara di bagian bawah lebih tinggi dibandingkan di bagian atas.

Hasil Iterasi kedua mempunyai hasil yang berbeda, dengan asumsi turbin berputar pada 3rad/s , kecepatan angin terdistribusi ke segala arah, sehingga kecepatan fluida pada outlet port jauh berbeda dengan kecepatan udara inlet.

Conclusions

2. Distribusi Tekanan

Tekanan maksimum pada turbin mencapai 2000 Pascal dengan titik tekanan rendah berada di bagian luar / kulit bilah. Ketidakseimbangan tekanan ini menyebabkan beban siklik yang berpotensi mengakibatkan kegagalan fatigue, seperti retakan pada poros turbin. Tekanan tinggi di bagian atas bilah disebabkan oleh titik stagnasi, dimana udara menabrak secara frontal dan menghasilkan tekanan sangat tinggi.

3. Efek Reverse Flow dan Wake Region

Simulasi menunjukkan adanya aliran balik (reverse flow) di bagian belakang turbin yang disebabkan oleh hilangnya tekanan, menciptakan daerah wake (wake region). Daerah ini dapat menyebabkan hambatan tekanan (pressure drag) yang meningkatkan koefisien drag dan mengurangi efisiensi turbin.

References

1. Prabowo, H.; Wijayanto, D. S; Saputra, T.W.: Bakar, M. S. (2023). The Optimization of Savonius Helix Wind Turbine Cut-In Speed With the Variation of Blades-Twist Rotor dan Number of Blades. JIPTEK, Vol. 16 No. 2
2. Qian Cheng, Xialon Liu, and Friend, 2017. Aerodynamic Analysisi of a Helical Vertical Axis Wind Turbine. China : Shanghai Jiao Tong Unversity.
3. Ridwan ; Latief, A. (2019). Pengaruh Jumlah Sudu pada Turbin Angin Sumbu Vertikal terhadap Distribusi Kecepatan dan Tekanan. <https://doi.org/10.35760/tr.2019.v24i2.2392>.
4. Wijianti, E. S.; Saparin. (2019). The Effect of Blade Type Variations on Savonius Wind Turbine Performance. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 353 012015.
5. Anys Innovation Space. <https://courses.any.com/>

CADFEM

Simulation is more than software.

 [CADFEM Indonesia](#)

 [CADFEM Indonesia](#)

 [Cadfer Indonesia](#)

 [@cadfemindonesia](#)

 www.cadfem.id

